

LAPORAN FASE 1: ANALISIS KEBUTUHAN

Anggota Kelompok:

1. Imam Faqih Masduqi (2400016067)
2. Ahmad Raka Putra Pratama (2400016089)
3. Dadan Julianto (2400016070)
4. Franchisco Dabutar (2400016081)
5. Mohammed Rashed Mansoor (2406016105)

1. Profil Organisasi

1.1 Identitas Umum

- **Nama Instansi:** MTs TQ Jamilurrahman.
- **Afiliasi:** Cabang dari unit pendidikan formal di bawah yayasan yang sama dengan Islamic Centre Binbas .
- **Model Pendidikan:** *Full-day school* berbasis pondok pesantren (santri belajar dari pagi hingga sore tanpa bermalam).
- **Fokus Utama:** Program Tahfiz Al-Qur'an intensif sebagai kurikulum unggulan.

1.2 Struktur Operasional Tahfiz

- **Waktu Pelaksanaan:** Sesi tahfiz harian dilakukan setiap pagi pukul 07:00 – 09:00 WIB.
- **Metode Pengelompokan:** Menggunakan sistem **Halaqah**, yaitu kelompok kecil yang terdiri dari 10–12 santri per satu orang Guru Pengampu (Murobbi).
- **Hierarki Manajemen:** Terdiri dari Kepala Sekolah sebagai otoritas tertinggi, Komite Sekolah, Koordinator Tahfiz sebagai supervisor lapangan, dan Staf Tata Usaha (TU).

1.3 Program Utama Hafalan Sekolah menjalankan tiga program inti untuk menjaga kualitas hafalan santri :

1. **Sabak:** Setoran hafalan baru setiap hari di sekolah.
2. **Sabki/Saki:** Pengulangan hafalan baru (hari-hari sebelumnya) untuk memperkuat daya ingat.
3. **Manzil:** Pengulangan hafalan lama (juz yang sudah tuntas) yang dilakukan di rumah dengan pengawasan orang tua.

2. Problem Statement (Pernyataan Masalah)

Kondisi Ideal: Program Tahfiz Al-Qur'an di Sekolah Jamilurrohman idealnya memiliki sistem manajemen data yang terintegrasi, transparan, dan *real-time* untuk memantau tiga pilar utama hafalan santri: *Sabak* (hafalan baru), *Sabki* (hafalan kemarin), dan *Manzil* (murojaah rumah). Sistem tersebut seharusnya memudahkan pengampu dalam melakukan rekapitulasi nilai harian, memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif dengan orang tua, serta menjamin kontinuitas data meskipun terjadi rotasi personel.

Kondisi Riil (Masalah Utama): Namun pada kenyataannya, sistem pengelolaan data hafalan saat ini masih berada dalam kondisi yang dianggap "stuck" atau tertinggal. Terdapat beberapa kendala utama di lapangan, antara lain:

- **Fragmentasi Data:** Data perkembangan santri tersebar di berbagai media yang tidak saling terhubung, mulai dari buku kontrol fisik (kertas), grup WhatsApp hafalan, hingga rekapitulasi manual di OneDrive yang bersifat statis.
- **Inefisiensi Administrasi:** Proses rekapitulasi data dari buku fisik ke komputer dilakukan secara akumulatif setiap satu bulan sekali, yang memaksa pengampu untuk bekerja lembur selama beberapa malam demi mengolah data penilaian bulanan atau semesteran.
- **Rendahnya Integritas Data Rumah:** Terdapat celah validitas pada laporan kegiatan *Manzil* di rumah, di mana santri memiliki peluang untuk berbohong mengenai laporan murojaah karena pengawasan orang tua melalui tanda tangan fisik sulit dipastikan kebenarannya secara *real-time*.
- **Masalah Komunikasi & Kontinuitas:** Sering terjadi miskomunikasi dengan orang tua yang menuntut hasil tanpa memahami proses progres anak. Selain itu, rotasi staf atau pengampu yang sering berpindah unit mengakibatkan pemeliharaan sistem manual sering terputus dan tidak berkelanjutan.
- **Batasan Kebijakan:** Kebijakan sekolah yang melarang santri memiliki HP pribadi selama 3 tahun masa pendidikan menuntut adanya solusi digital yang hanya dikelola oleh aktor dewasa (pengampu dan orang tua) tanpa melibatkan akses langsung dari santri.

Dampak Masalah: Fragmentasi dan inefisiensi ini mengakibatkan sulitnya melakukan evaluasi santri secara akurat, terhambatnya pengambilan keputusan terkait kenaikan atau penurunan *grade* (Tahsin, Takmil, Tahfiz), serta hilangnya data historis perkembangan santri yang sangat diperlukan oleh pihak sekolah dan komite untuk memantau kualitas program tahfiz secara keseluruhan.

3. Identifikasi Stakeholder

Sesuai dengan hasil observasi, berikut adalah pemetaan stakeholder beserta peran dan masalah nyata yang mereka alami:

Stakeholder	Peran (Role)	Masalah yang Dialami
Pengampu Murobbi (Guru Tahfiz)	Mengelola kelompok kecil (halaqah) , menyimak setoran hafalan harian (Sabak & Saki) , serta melakukan rekapitulasi nilai bulanan.	Proses rekapitulasi data manual memakan waktu sangat lama hingga harus lembur sehari-hari . Data juga terfragmentasi di berbagai media seperti buku fisik, WA, dan OneDrive .
Orang Tua / Wali Santri	Bertanggung jawab mengawasi murojaah rumah (Manzil) , memberikan validasi tanda tangan , serta memantau perkembangan harian anak.	Sulit memantau perkembangan anak secara real-time dan sering terjadi miskomunikasi dengan sekolah terkait progres hafalan (merasa sudah bayar SPP sehingga hafalan harus otomatis lancar) .
Koordinator Tahfiz	Menentukan klasifikasi grade santri (Tahsin, Takmil, Tahfiz) , menangani santri yang stagnan (stuck) , serta mengevaluasi kenaikan/penurunan grade santri.	Kesulitan melakukan evaluasi yang akurat karena data tidak terintegrasi dan belum adanya visualisasi tren perkembangan (grafik) santri secara keseluruhan .
Santri (Murid)	Subjek utama yang melakukan setoran hafalan harian dan wajib memenuhi target baris setoran sesuai dengan grade masing-masing .	Adanya peluang untuk melakukan kebohongan pada laporan murojaah rumah (Manzil) serta dibatasi oleh kebijakan larangan membawa HP pribadi selama di sekolah.
Kepala Sekolah & Komite Sekolah	Pemegang otoritas atas modul ajar , pemberi usulan strategis pengembangan sekolah , serta peninjau laporan capaian akhir .	Belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk memberikan laporan komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam rapat evaluasi komite .
Staf Tata Usaha (TU)	Membantu pengelolaan data administratif sekolah dan mendukung koordinasi data antar unit (putra dan putri).	Tingginya tingkat rotasi personel (staf yang mudah berpindah tugas) sering kali memutus kontinuitas dan pemeliharaan sistem data yang masih bersifat manual .

4. Traceability Table (Tabel Keterlacakan)

Tabel ini menghubungkan temuan lapangan dengan kebutuhan fungsional sistem secara logis:

Temuan Observasi (Bukti)	Masalah	Stakeholder
Data hafalan tersebar di buku fisik, WA Group, dan link OneDrive statis.	Fragmentasi Data: Data tidak terintegrasi dan sulit diakses secara serentak.	Pengampu & Orang Tua
Pengampu harus melakukan rekap manual ke Excel/PC setiap akhir bulan.	Input Berulang: Inefisiensi waktu karena pencatatan dilakukan lebih dari satu kali.	Pengampu
Santri berpotensi tidak jujur mengenai murojaah di rumah (Manzil).	Integritas Data: Lemahnya validasi aktivitas mandiri santri di luar sekolah.	Orang Tua
Tidak ada grafik/visualisasi; hanya ada angka capaian total.	Informasi Tidak Tersedia: Sulit menganalisis tren performa (naik/turun) santri.	Koordinator & Ortu
Rotasi staf TU sering membuat sistem administrasi yang lama terhenti/hilang.	Risiko Kehilangan Data: Kontinuitas sistem bergantung pada personil tertentu.	Staf TU

5. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah 5 kebutuhan fungsional utama:

Pengguna	Kebutuhan Pengguna	Kebutuhan Fungsional
F1. Pengampu Murobbi	F1.1 Melakukan pencatatan setoran hafalan harian secara digital (Sabak & Sabki) .	F1.1.1 Sistem harus memungkinkan Pengampu memilih profil santri yang ada di dalam kelompok hafalannya (10-12 anak) .
		F1.1.2 Sistem menyediakan fitur input data Sabki (murojaah hafalan kemarin) sebagai prasyarat sebelum menambah hafalan baru .
		F1.1.3 Sistem menyediakan fitur input data Sabak (hafalan baru) yang meliputi nama surah, rentang ayat/halaman, dan jumlah baris sesuai target grade .
		F1.1.4 Sistem secara otomatis memvalidasi kelancaran setoran berdasarkan jumlah kesalahan (maksimal 1 kesalahan per halaman).
F1. Pengampu Murobbi	F1.2 Memantau aktivitas murojaah mandiri santri di rumah (Manzil).	F1.2.1 Sistem menampilkan status konfirmasi/tanda tangan digital dari Orang Tua terkait aktivitas Manzil santri pada hari sebelumnya .
		F1.2.2 Sistem memberikan peringatan jika santri tidak memiliki laporan Manzil yang tuntas sebagai bahan pertimbangan sebelum ujian kenaikan juz .
F1. Pengampu Murobbi	F1.3 Melakukan evaluasi progres dan komunikasi dua arah dengan orang tua.	F1.3.1 Sistem menyediakan fitur "Catatan Pengampu" untuk memberikan feedback harian mengenai kualitas bacaan atau kendala santri.
		F1.3.2 Sistem menampilkan pesan atau catatan dari Orang Tua yang dikirimkan melalui platform sebagai pengganti buku kontrol fisik.
F1. Pengampu Murobbi	F1.4 Mengotomatiskan proses administrasi dan pelaporan berkala.	F1.4.1 Sistem secara otomatis mengakumulasi data setoran harian menjadi draf laporan mingguan dan bulanan.
		F1.4.2 Sistem menyediakan fitur ekspor data

		rekapitulasi ke format dokumen (PDF/Excel) untuk keperluan rapat evaluasi atau arsip sekolah.
F1. Pengampu Murobbi	F1.5 Memantau grafik perkembangan performa santri (Analytics).	F1.5.1 Sistem menyediakan visualisasi grafik historis tren hafalan (naik/turun) untuk setiap santri dalam hafalannya .
		F1.5.2 Sistem memberikan notifikasi kepada Pengampu jika terdapat santri yang menunjukkan tanda stagnasi (tidak ada progres selama periode tertentu) .
F1. Pengampu /Murobbi	F1.6 Mengelola target dan penilaian khusus selama Pekan Muraja'ah.	F1.6.1 Sistem harus memungkinkan Pengampu mengatur jumlah target setoran berdasarkan rumus pembagian hari (contoh: total hafalan dibagi 15 hari).
		F1.6.2 Sistem harus menyediakan fitur penyesuaian <i>threshold</i> (batas) kesalahan secara fleksibel (contoh: dari maksimal 1 menjadi maksimal 2 kesalahan per halaman).
		F1.6.3 Sistem menyediakan modul pencatatan "Tikrar" (pengulangan 10x di sekolah) bagi santri yang belum tuntas setoran harian.
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.1 Melakukan validasi digital aktivitas murojaah mandiri di rumah (Manzil) .	F2.1.1 Sistem harus menyediakan fitur login khusus akun Orang Tua yang terhubung dengan data anak .
		F2.1.2 Sistem harus menampilkan target halaman/juz murojaah harian berdasarkan urutan hafalan santri (target 2,5 lembar/hari) .
		F2.1.3 Sistem menyediakan fitur konfirmasi (centang digital/tanda tangan layar) sebagai bukti orang tua telah menyimak murojaah anak .
		F2.1.4 Sistem memungkinkan orang tua menginput jumlah halaman aktual jika santri tidak mencapai target yang ditentukan.
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.2 Memantau perkembangan hafalan harian dan kualitas bacaan anak di sekolah.	F2.2.1 Sistem harus menampilkan laporan harian hasil setoran Sabak (baru) dan Sabki (kemarin) yang diinput oleh Pengampu.

		F2.2.2 Sistem menampilkan status kelancaran setoran dan jumlah kesalahan yang tercatat pada setiap sesi .
		F2.2.3 Sistem menampilkan pemberitahuan (notifikasi) jika anak dinyatakan lulus atau harus mengulang pada ujian kenaikan juz (UKJ) .
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.3 Melihat visualisasi tren perkembangan performa anak secara berkala (Analytics).	F2.3.1 Sistem menyediakan dashboard grafik yang menunjukkan tren naik atau turunnya jumlah baris yang dihafal anak setiap bulannya .
		F2.3.2 Sistem menampilkan historis capaian juz santri dari awal pendaftaran hingga posisi saat ini.
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.4 Melakukan komunikasi dua arah dengan Pengampu/Murobbi sebagai pengganti buku kontrol fisik.	F2.4.1 Sistem menyediakan fitur "Catatan Orang Tua" untuk mengirim pesan atau laporan kendala belajar anak di rumah kepada Pengampu.
		F2.4.2 Sistem menampilkan catatan evaluasi atau saran perbaikan yang dikirimkan oleh Pengampu terkait perkembangan anak.
F2. Orang Tua	F2.5 Memantau kewajiban TIKRAR dan persiapan ujian anak.	F2.5.1 Sistem memberikan notifikasi jika anak diwajibkan melakukan TIKRAR 10x di rumah sebagai konsekuensi belum tuntas setoran.
		F2.5.2 Sistem menyediakan fitur bagi Orang Tua untuk menandai kesiapan bagian hafalan yang akan disetorkan anak pada Pekan Muraja'ah.
F3. Koordinator Tahfiz	F3.1 Mengelola klasifikasi tingkat (Grade) santri secara sistematis.	F3.1.1 Sistem menyediakan fitur untuk menentukan grade awal santri (Tahsin, Takmil, Tahfiz) berdasarkan hasil tes pendaftaran .
		F3.1.2 Sistem memfasilitasi evaluasi berkala (setengah tahun/tahunan) untuk menentukan kenaikan atau penurunan grade santri berdasarkan performa hafalan .

		F3.1.3 Sistem memungkinkan penyesuaian target setoran harian secara otomatis mengikuti perubahan grade santri .
F3. Koordinator Tahfiz	F3.2 Melakukan intervensi dan penanganan terhadap santri yang mengalami stagnasi (stuck) .	F3.2.1 Sistem memberikan notifikasi otomatis kepada Koordinator jika terdapat santri yang tidak menunjukkan progres hafalan selama periode tertentu.
		F3.2.2 Sistem menyediakan form khusus untuk menginput hasil analisis penyebab stagnasi (masalah keluarga, psikososial, atau kecanduan game) .
		F3.2.3 Sistem mencatat langkah-langkah korektif yang diambil Koordinator sebagai bagian dari historis perkembangan santri.
F3. Koordinator Tahfiz	F3.3 Mengawasi dan memvalidasi pelaksanaan Ujian Kenaikan Juz (UKJ) .	F3.3.1 Sistem memungkinkan Koordinator untuk menyimak dan memvalidasi setoran ujian juz secara utuh bersama Pengampu.
		F3.3.2 Sistem menyediakan fitur otorisasi kelulusan UKJ sebelum santri diperbolehkan mengakses target hafalan di juz berikutnya.
F3. Koordinator Tahfiz	F3.4 Memantau efektivitas program melalui dashboard manajerial (Analytics).	F3.4.1 Sistem menyajikan visualisasi data agregat (grafik tren) untuk melihat performa program tahfiz secara keseluruhan antar grade .
		F3.4.2 Sistem menyediakan fitur pembuatan laporan rekapitulasi komprehensif sebagai bahan pertimbangan rapat evaluasi bersama Komite Sekolah .
F3. Koordinator Tahfiz	F3.5 Mengelola jadwal dan materi Ujian Tahfidz semesteran.	F3.5.1 Sistem menyediakan fitur penjadwalan ujian massal (contoh: periode 18–23 Mei) dengan pembatasan waktu akses (deadline)
		F3.5.2 Sistem memungkinkan Koordinator menetapkan materi ujian secara spesifik (contoh: hanya 2 juz untuk kelas 9) yang berbeda dari standar UKJ biasa.
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.1 Memantau keberhasilan dan ketercapaian target program secara makro.	F4.1.1 Sistem menyediakan Dashboard eksekutif yang menampilkan ringkasan statistik capaian hafalan seluruh santri secara

		agregat.
		F4.1.2 Sistem menampilkan visualisasi perbandingan performa antar-grade (Tahsin, Takmil, Tahfiz) sebagai bahan evaluasi kebijakan.
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.2 Mengakses laporan formal untuk keperluan rapat strategis dan rapat komite .	F4.2.1 Sistem menyediakan akses langsung untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi capaian semesteran dan tahunan.
		F4.2.2 Sistem menyediakan data historis untuk mendukung usulan strategis terkait pengembangan infrastruktur atau aplikasi khusus tahfiz.
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.3 Mengelola dan melindungi aset intelektual serta arsip sekolah .	F4.3.1 Sistem menyediakan modul penyimpanan arsip digital untuk modul ajar tahfiz yang merupakan hak cipta sekolah.
		F4.3.2 Sistem membatasi akses pengunduhan modul ajar hanya untuk personel yang memiliki otoritas tertentu guna mencegah penyebaran tanpa izin .
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.4 Mengawasi kualitas dan kontinuitas program.	F4.4.1 Sistem menyediakan informasi mengenai status ketersediaan personel (pengampu) dan distribusi hafalan untuk memastikan operasional tetap berjalan stabil .
F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.1 Menjamin kontinuitas dan pemeliharaan sistem informasi meskipun terjadi rotasi staf .	F5.1.1 Sistem harus menyediakan modul pengelolaan akun (User Management) untuk mengalihkan hak akses saat terjadi pergantian staf TU atau pengampu .
		F5.1.2 Sistem menyediakan fitur pencadangan (backup) data secara otomatis dan berkala untuk mencegah kehilangan data historis sekolah.

F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.2 Mendukung manajemen data administratif dan koordinasi antar unit (Putra & Putri).	F5.2.1 Sistem memungkinkan TU untuk melakukan sinkronisasi format pelaporan agar seragam di seluruh unit sekolah.
		F5.2.2 Sistem menyediakan fitur pencarian cepat data santri berdasarkan NIM atau nama untuk keperluan surat-menyurat administratif.
F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.3 Mengelola arsip digital laporan perkembangan santri secara terpusat.	F5.3.1 Sistem menyediakan fitur pengarsipan otomatis untuk laporan bulanan dan semesteran yang telah divalidasi oleh Koordinator .
		F5.3.2 Sistem memungkinkan TU untuk memverifikasi kelengkapan data administratif (seperti kontak orang tua terbaru) guna memastikan laporan tersampaikan dengan benar.
F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.4 Membantu operasional harian jika terdapat kendala teknis pada pengampu.	F5.4.1 Sistem memberikan otoritas terbatas kepada TU untuk membantu perbaikan kesalahan input data harian atas persetujuan Koordinator.

kebutuhan non fungsional

No	Kategori	Kode NFR	Deskripsi Kebutuhan
1	Performance (Performa)	NFR-01.1	Sistem harus mampu memuat profil 10–12 santri dalam satu halaqah dalam waktu kurang dari 2 detik untuk menjaga efisiensi waktu simakan.
		NFR-01.2	Proses pengolahan data dari input harian menjadi grafik tren progres harus dilakukan secara <i>real-time</i> atau otomatis tanpa jeda waktu lama.
2	Security (Keamanan)	NFR-02.1	Sistem wajib menerapkan <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) yang ketat untuk memastikan data psikososial atau catatan stagnasi santri hanya dapat diakses oleh Koordinator.
		NFR-02.2	Modul ajar yang diunggah harus dilindungi dengan enkripsi atau pembatasan hak unduh guna melindungi hak cipta intelektual sekolah.
		NFR-02.3	Sistem tidak boleh menyediakan celah akses (URL/Login) bagi santri sesuai dengan kebijakan larangan penggunaan HP pribadi.

3	Usability (Kemudahan)	NFR-03.1	Antarmuka (<i>User Interface</i>) harus didesain sangat sederhana dan intuitif agar dapat digunakan dengan mudah oleh pengampu dengan berbagai tingkat literasi digital.
		NFR-03.2	Sistem harus memiliki desain <i>mobile-responsive</i> agar orang tua dapat melakukan konfirmasi aktivitas Manzil melalui ponsel dengan nyaman.
4	Availability (Ketersediaan)	NFR-04.1	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (<i>uptime</i>) minimal 99% selama jam operasional utama tahfiz, yaitu pukul 07:00 – 09:00 WIB.
		NFR-04.2	Sistem sepenuhnya bergantung pada konektivitas internet, sehingga harus memiliki fitur optimasi data agar tetap stabil pada jaringan yang terbatas.
5	Sustainability (Keberlanjutan)	NFR-05.1	Sistem harus disertai dengan dokumentasi teknis dan skema database yang jelas untuk memudahkan pemeliharaan saat terjadi rotasi personel atau pengampu.
		NFR-05.2	Sistem harus memiliki fitur pencadangan data (<i>auto-backup</i>) harian yang dikelola oleh staf TU untuk mencegah hilangnya data historis hafalan.

6	Scalability (Skalabilitas)	NFR-06.1	Arsitektur sistem harus bersifat generik sehingga dapat dikembangkan atau diadopsi oleh unit lain (seperti Unit Putri) tanpa merombak struktur dasar.
---	-------------------------------	----------	---

5. Batasan Sistem (Constraints)

Batasan sistem ini mendefinisikan ruang lingkup teknis, kebijakan, dan operasional yang harus dipatuhi dalam pengembangan Sistem Informasi Tahfiz.

1. Batasan Akses Pengguna (*Strict User Access Control*)

- **Larangan Gadget Santri:** Berdasarkan kebijakan sekolah, santri dilarang memiliki HP pribadi selama 3 tahun masa pendidikan. Oleh karena itu, sistem **sama sekali tidak boleh menyediakan antarmuka (UI) untuk santri**.
- **Otoritas Input Dewasa:** Seluruh input data digital sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengampu (guru) dan Orang Tua.
- **Hierarki Akses:** Akses terhadap modul ajar dan data sensitif lainnya dibatasi berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*) untuk menjaga privasi dan keamanan data.

2. Batasan Arsitektur & Teknologi (*Technical Constraints*)

- **Platform Web-Responsive:** Sistem harus berbasis Web agar dapat diakses melalui berbagai perangkat (PC/Laptop untuk Guru, Smartphone untuk Orang Tua) tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan dari toko aplikasi.
- **Kemudahan Penggunaan (Usability):** Mengingat latar belakang pengguna (Guru Tahfiz) yang tidak semuanya memiliki keahlian IT tinggi, antarmuka harus didesain sangat sederhana guna meminimalisir kesalahan input.
- **Skalabilitas Unit:** Desain sistem harus bersifat generik agar dapat diadopsi oleh unit lain (seperti unit Putri) jika di kemudian hari diputuskan untuk dilakukan standarisasi yayasan.

3. Batasan Operasional & Waktu (*Operational Constraints*)

- **Jendela Waktu Input:** Sesi tahfiz hanya berlangsung selama 2 jam (07:00–09:00). Sistem harus mampu memproses input data 10–12 santri per hafalah dalam durasi tersebut tanpa mengganggu proses simakan hafalan.
- **Input Akumulatif harian:** Sistem harus menggantikan kebiasaan input manual ke komputer yang biasanya hanya dilakukan sebulan sekali. Digitalisasi harus terjadi setiap hari agar data tetap *real-time*.

- **Konektivitas Internet:** Karena berbasis web, operasional sistem sepenuhnya bergantung pada ketersediaan jaringan internet di lingkungan sekolah dan rumah orang tua.

4. Batasan Legalitas & Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- **Hak Cipta Modul:** Seluruh modul ajar dan metode tahfiz merupakan hak cipta milik sekolah. Sistem dilarang keras menyebarkan atau memungkinkan pengunduhan dokumen modul ajar oleh pihak luar secara ilegal .
- **Kerahasiaan Data:** Riwayat perkembangan santri (termasuk catatan psikososial dari Koordinator) bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berkepentingan langsung .

5. Batasan Keberlanjutan (*Sustainability Constraints*)

- **Kontinuitas Personel:** Sistem harus didesain agar mudah dikelola meskipun terjadi rotasi staf TU atau pengampu yang berpindah unit/cabang.
- **Kemudahan Pemeliharaan:** Dokumentasi teknis sistem (rancangan database dan logika kode) harus jelas agar dapat dikembangkan atau diperbaiki oleh tim IT sekolah di masa depan jika tim mahasiswa sudah menyelesaikan praktikum.